הפרעות במאזן הסידן

שושי דסאוור
רכזת הדרכה
מלר"ד הדסה ע"כ

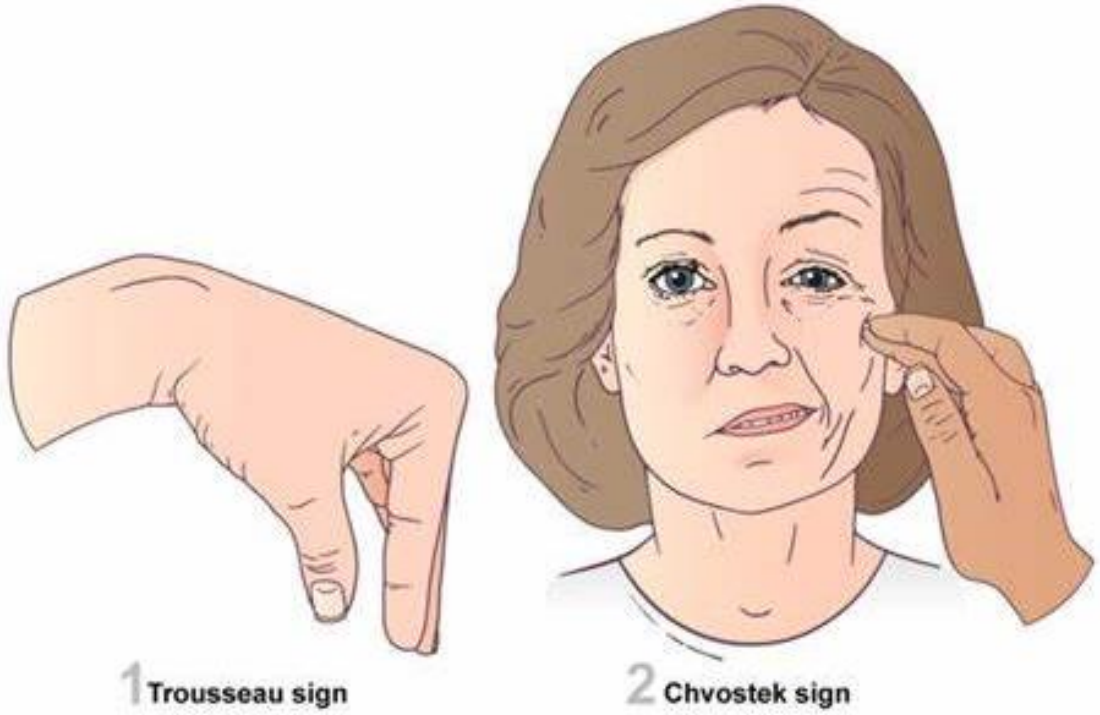
Calcium

רוב הקלציום נמצא בעצמות כאשר 1% ממנו הוא קלציום חופשי. רמות הקלציום בסרום מווסתות על ידי הפרהתאירויד וקלציטונין.

רמות קלציום תקינות: 2.08-2.65

חישוב ערך הקלציום:
כדי לדעת את רמת הקלציום האמיתי בסרום, צריך לחשב ערך מתוקן לאלבומין. מורידים את ערך הסידן ב-8.0 מ"ג% לכל 1 מ"ג% של אלבומין מתחת לנורמה.

כאשר נצפה היפרקלצמיה בבדיקות הדם, ניתן לבקש מהמעבדה להוסיף רמת קלציום יוני. תתכן במקביל עליה של Alk Phos וירידה באשלגן ובפוספט.



היפוקלצמיה

רמת סידן בדם מתחת ל-2.08.

אתיולוגיה: היפופאראתאירוידיזם, חסר בויטמין D, מחלת כבד כרונית, מחלת כליה כרונית, פסאודו-היפופאראתאירוידיזם.

סימנים וסימפטומים: נימול, נעילת לסתות, פרכוסים, סימנים על שם Trousseau-ו Chvostek.

שינויים באקג: הארכת QT, ברדיקרדיה.

טיפול

הטיפול בהיפוקלצמיה תלוי ברמת החומרה ובגורם.

בהיפוקלצמיה אסימפטומטית או קלה, ניתן לטפל ב1.5 עד 2 גרם של קלציום קרבונט ביום. במטופלים עם **היפופאראתאירוידיזם**, רצוי להתחיל טיפול בקלציום קרבונט (1-4 גרם ביום) ביחד עם קלציטרול (0.25 עד 0.5 מק"ג, פעמיים ביום) כמה שיותר מוקדם.

היפומגנזמיה: גורם נפוץ להיפוקלצמיה ומקשה על תיקון הסידן כאשר הוא לא תוקן קודם.

טיפול: 2 גרם במשך 10-20 דקות ולאחר מכן 1 גרם בכל 100 מ"ל בשעה, עד תיקון רמות המגנזיום.

IV Calcium

התוויה: לטיפול במטופלים סימפטומטיים, מטופלים עם הארכת QT באק"ג או במטופלים אסימפטומטיים עם רמות קלציום נמוכות מאוד (מתחת ל-1.9).

מתן:

מינון התחלתי של 2-1 גרם ב100 מ"ל (5% דסטרוז או FNS), במשך 20-10 דקות. המינון הזה יעלה את רמות הקלציום בדם במשך שעתיים-שלוש שעות בלבד ולכן מטופלים עם היפוקלצמיה מתמשכת יהיו זקוקים למתן קלציום בדריפ איטי יותר.

דריפ: 11 גרם קלציום גלוקונט בליטר נוזלים (5% דסטרוז או FNS) בקצב של 50 מ"ל/שעה.

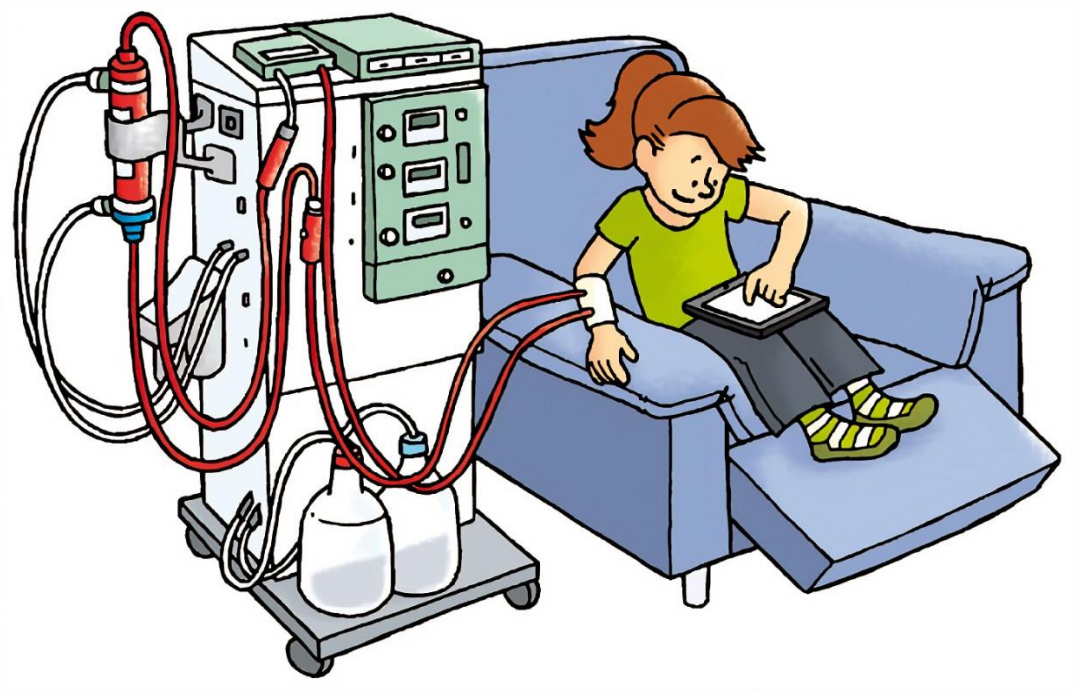
מתן קלציום IV יופסק עד השגת רמה רצויה של קלציום בדם על ידי תוספות PO.

היפרקלצמיה

רמת סידן בדם מעל 2.65.

אתיולוגיה: גרורות בעצמות, הפרשות חומרים הורמונליים, מיאלומה נפוצה, חוסר ניידות, אי"ס כליות, תוספי קלציום ותרופות אחרות למיניהם.

סימנים וסימפטומים: בחילה, עצירות, ריבוי מתן שתן, שינוי במצב ההכרה והפרעות קצב (AV Block דרגה 1).



טיפול

- הידרציה מסיבית (עד 300 מ"ל לשעה)
- משתנים (פוסיד)
- דיאליזה
- ביספוספונטים (ארדיה או זומרה)
  - זומרה ניתן לתת מהר (רבע שעה).
  - לפני מתן ארדיה יש לבדוק תפקודי כליות. אם זאת פעם ראשונה שהמטופל מקבל, התרופה ניתנת במשך 4 שעות. אם לא, אז בשעתיים.
    - יש למהול ב-500 מ"ל FNS.
- עידוד לניידות, טיפול בעצירות, תזונה שמכילה פחות קלציום, מאזן נוזלים, ותוספת אשלגן לפי הצורך.

Calcitonin

קלציטונין נקשר לאוסטאוקלאסטים כדי למנוע פירוק של עצם ושחרור של סידן לזרם הדם. בנוסף, מונע ספיגה חוזרת של סידן בכליה.

מינון: 4-6 יחידות לקילו, פעמיים ביום.

**מטופל שאף פעם לא קיבל קלציטונין צריך לעבור מבחן קלציטונין לפני המתן.

- שואבים במזרק אינסולין 10 יחידות של קלציטונין ולאחר מכן משלימים ל-100 יחידות עם עוד 90 יחידות של NS 0.9%.
- שופכים לכיור 90 יחידות מהמזרק, כך נשאר 10 יחידות בלבד.
- מזריקים את החומר ID ב-30 מעלות.
- מחכים 20 דקות לאחר ההזרקה ובודקים תגובה עורית.
  - אם אין תגובה עורית, נותנים את שאר האמפולה SC.
  - אם יש תגובה, המטופל כנראה רגיש לחלבון של סלמון ולא נותנים את התרופה.